

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015/ 2016	
Unidade curricular	Análise Matemática							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	10/02/2016	Duração	2 h	

Exame

(Cotação)

- 1)** Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por

$$f(x) = \frac{e^{x-1} - 1}{\sqrt{x} - \sqrt{2-x}} \text{ e } g(x) = 1 + 2 \operatorname{arsen}(-2x+1).$$

- (2,0) **a)** Determine o domínio das funções f e g .

- (2,0) **b)** Caracterize a função inversa de g .

- (2,0) **c)** Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

- (2,0) **2)** Defina as assíntotas do gráfico da função real de variável real definida por

$$h(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}.$$

- 3)** Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = x^2 e^{2x}$.

- (3,0) **a)** Estude a monotonia de f e determine, caso existam, os extremos relativos de f .

- (3,0) **b)** Estude as concavidades de f e determine, caso existam, os pontos de inflexão de f .

- (1,0) **c)** Calcule $\int f(x) dx$.

- (4,0) **4)** Calcule o valor do integral $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\operatorname{arsen} \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$. (Sugestão: use a substituição

$$t = \operatorname{arsen} \sqrt{x}.$$

- (1,0) **5)** Calcule a área da figura plana limitada pelas parábolas $y = 1 - x + x^2$ e

$$y = 2x^2 - 2x - 1.$$

Formulário

$$1) (\operatorname{sen} f)' = f' \cos f \quad 2) (f + g)' = f' + g' \quad 3) (f \cdot g)' = f' g + g' f \quad 4) (f^k)' = k f^{k-1} f'$$

$$1) \int f^k f' dx = \frac{f^{k+1}}{k+1} + c \quad (k \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}), \quad 2) \int f e^f dx = e^f + c, \quad 3) \int \frac{f'}{f} dx = \ln|f| + c$$